Отчёт по выполнению внешнего курса. Этап 1

Введение

Пономарева Варвара Александровна

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Выполнение внешнего курса **6**

3.1 1.1 Общая информация о курсе 6
3.2 1.2 Как установить Linux 7
3.3 1.3 Осваиваем Linux 8
3.4 1.4 Terminal: основы 11
3.5 1.5 Запуск исполняемых файлов 13
3.6 1.6 Ввод/вывод 15
3.7 1.7 Скачивание файлов из интернета 17
3.8 1.8 Работа с архивами 18
3.9 1.9 Поиск файлов и слов в файлах 20

4 Выводы **24**

Список иллюстраций

3.1 Задание 1 6
3.2 Задание 2 7
3.3 Задание 3 7
3.4 Задание 4 8
3.5 Задание 5 8
3.6 Задание 6 9
3.7 Задание 6 9
3.8 Задание 7 10
3.9 Задание 8 10
3.10 Задание 8 10
3.11 Задание 9 11
3.12 Задание 10 11
3.13 Задание 11 12
3.14 Задание 12 12
3.15 Задание 13 13
3.16 Задание 14 13
3.17 Задание 15 14
3.18 Задание 16 14
3.19 Задание 17 15
3.20 Задание 17 15
3.21 Задание 18 16
3.22 Задание 19 16
3.23 Задание 20 17
3.24 Задание 21 17
3.25 Задание 22 18
3.26 Задание 23 18
3.27 Задание 24 19
3.28 Задание 25 19
3.29 Задание 26 20
3.30 Задание 27 20
3.31 Задание 28 21
3.32 Задание 29 22
3.33 Задание 29 23

1 Цель работы

Освоить базовые возможности Linux, выполнить задания и пройти 1 этап курса.

2 Задание

Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

3 Выполнение внешнего курса

3.1 1.1 Общая информация о курсе

Выбираю правильное названия курса и отправляю ответ. (рис. 3.1).

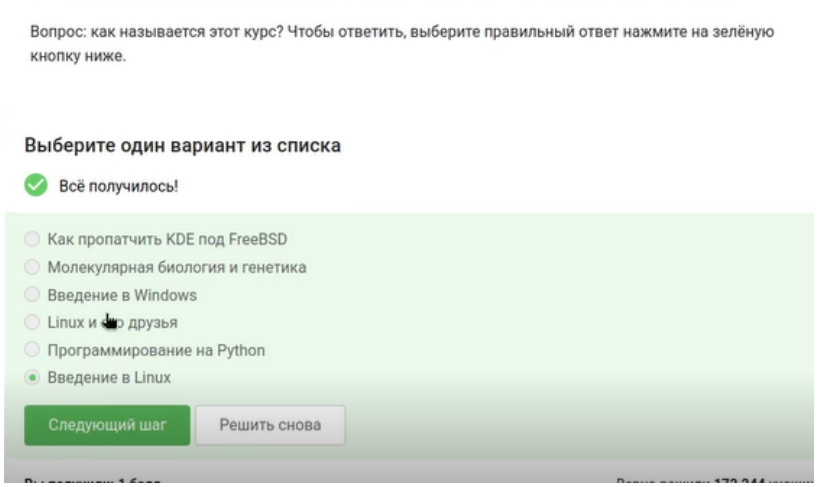

Рисунок 3.1: Задание 1

Выбираю нужные пункты и отправляю решение. (рис. 3.2).

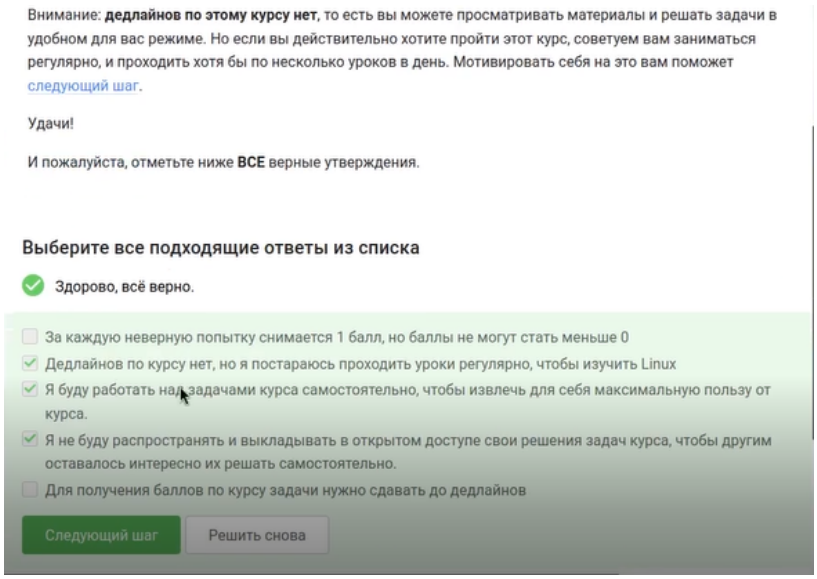

Рисунок 3.2: Задание 2

3.2 1.2 Как установить Linux

Отвечаю какими операционными системами я пользуюсь. (рис. 3.3).

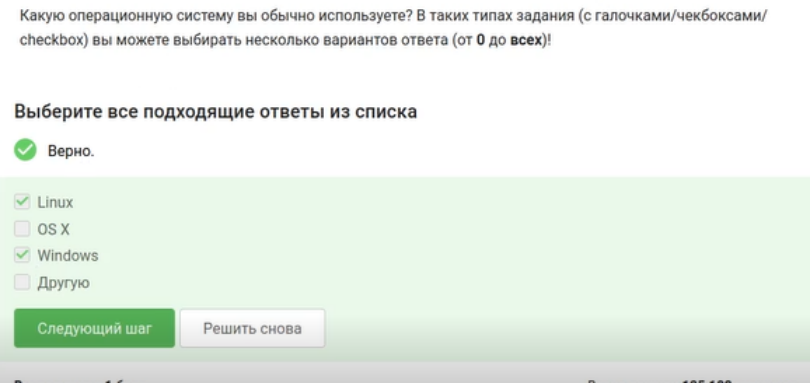

Рисунок 3.3: Задание 3

Для вопроса «Что такое виртуальная машина?» выбран наиболее полный ответ: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС». (рис. 3.4).

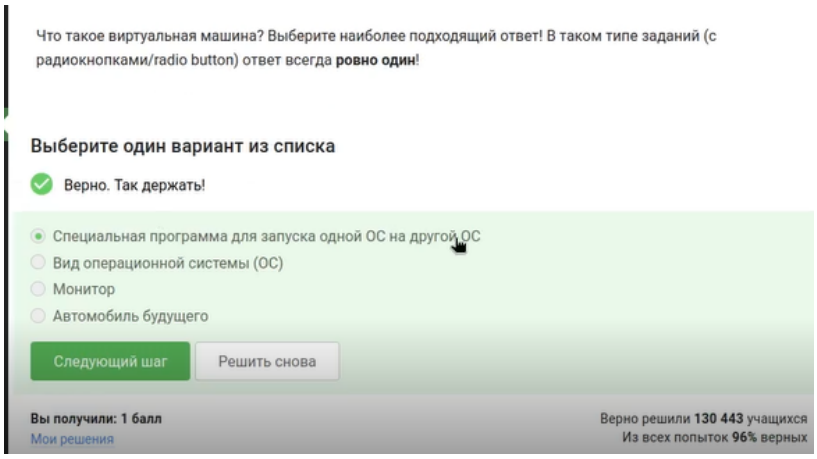

Рисунок 3.4: Задание 4

Отвечаю, что получилось запустить Linux и отправляю ответ (рис. 3.5).

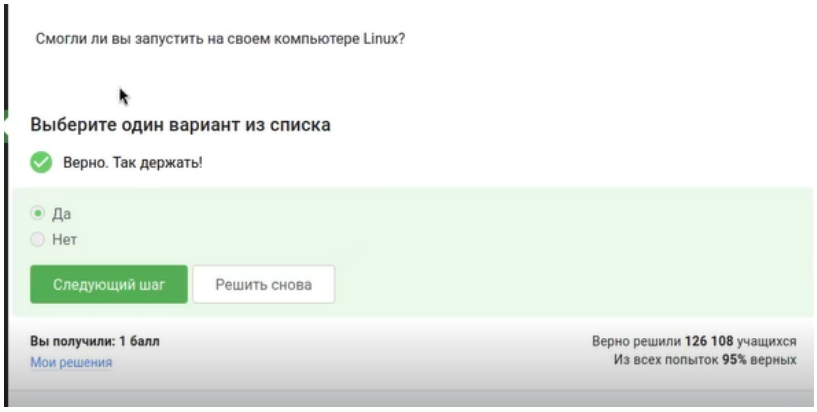

Рисунок 3.5: Задание 5

3.3 1.3 Осваиваем Linux

Создаю документ в предложенном текстовом редакторе, выбираю нужный шрифт и ввожу предложение. (рис. 3.6).

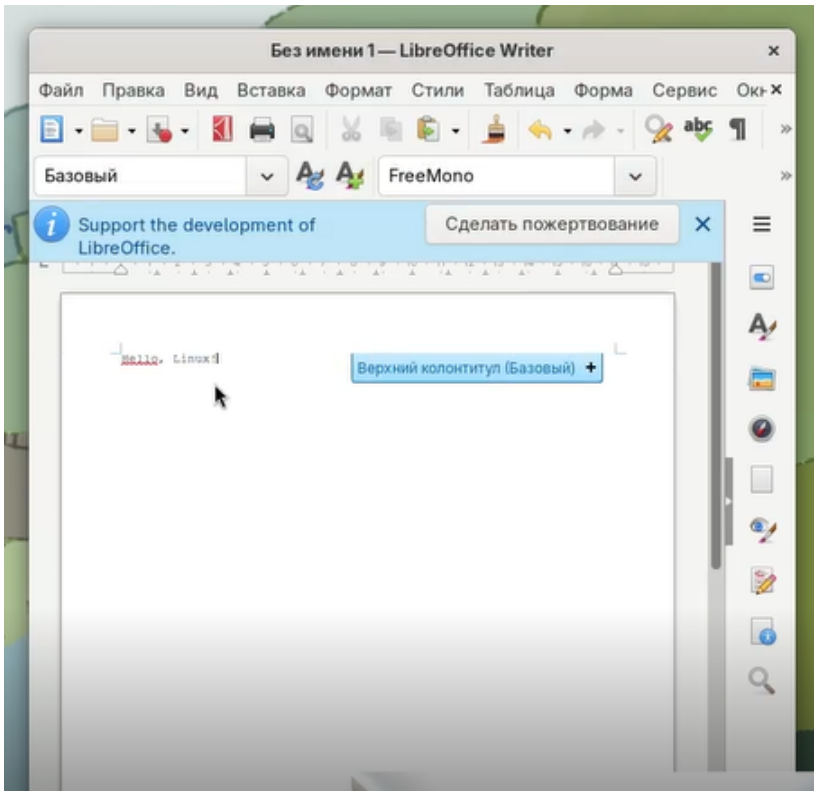

Рисунок 3.6: Задание 6

Сохраняю в формате xml и отправляю ответ. (рис. 3.7).

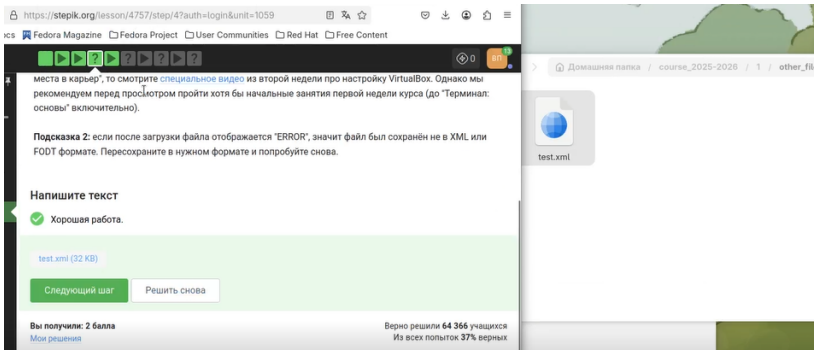

Рисунок 3.7: Задание 6

Выбираю нужное расширение deb, так как оно имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu). (рис. 3.8).

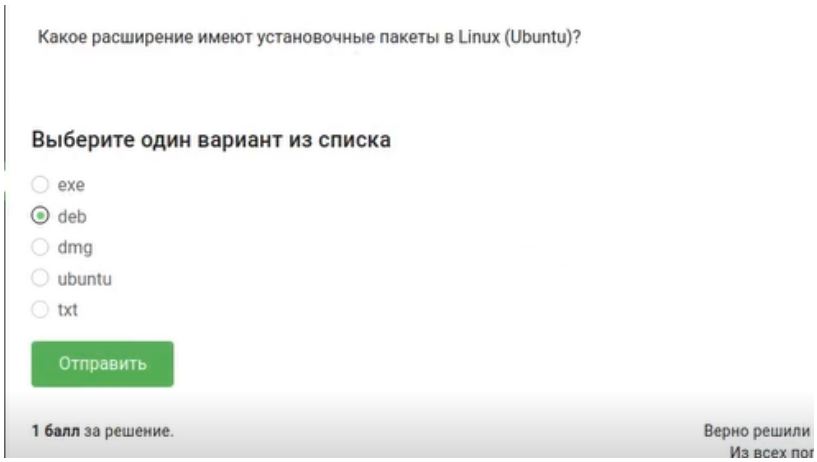

Рисунок 3.8: Задание 7

Прописываю команду sudo dnf install, чтобы скачать vcl. (рис. 3.9).

Рисунок 3.9: Задание 8

Открываю скачанную программу, захожу в авторов и ввожу фамилию самого первого. (рис. 3.10).

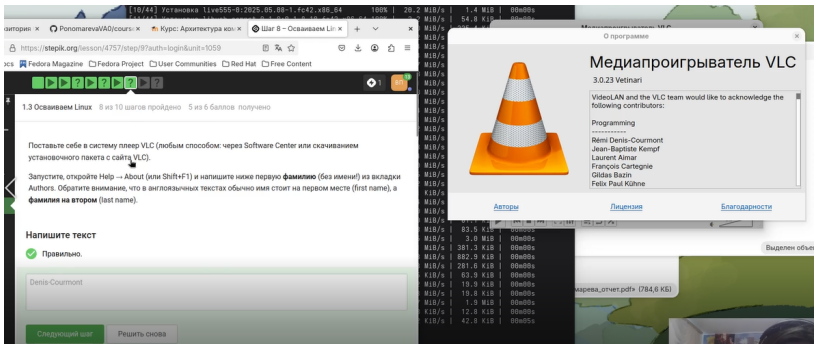

Рисунок 3.10: Задание 8

Для вопроса о назначении Update Manager выбраны правильные пункты: «Для обновления всей системы до новой версии» и «Для обновления ссылок в Software Center» (последнее — специфика данного теста).. (рис. 3.11).

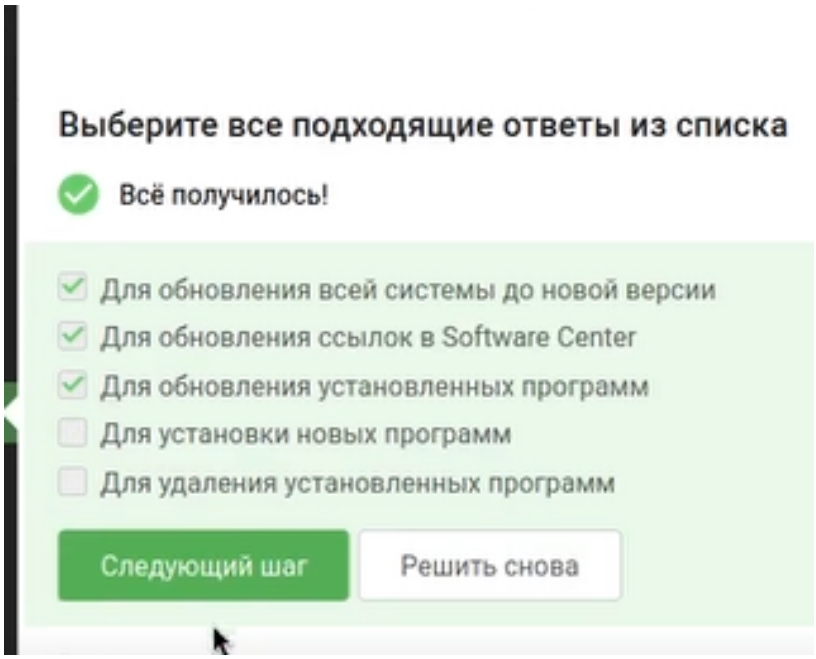

Рисунок 3.11: Задание 9

3.4 1.4 Terminal: основы

Выбраны все синонимы для «командной строки»: «Терминал» и «Консоль». Варианты «Ассоль» и «Термин» не являются синонимами в данном контексте. (рис. 3.12).

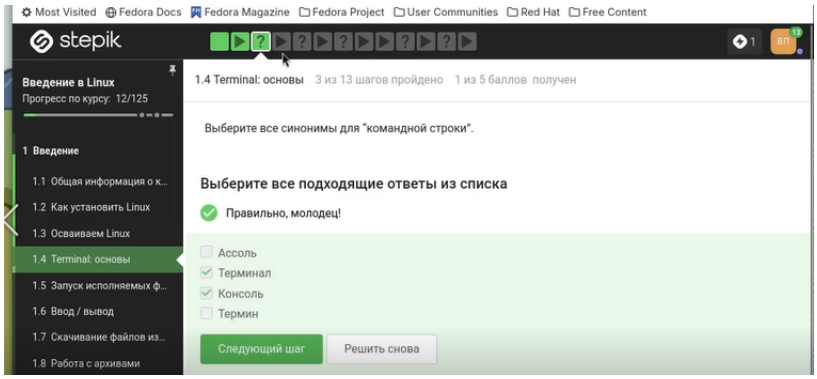

Рисунок 3.12: Задание 10

Выбираю pwd, потому что эта команда показывает в какой директории мы сейчас находимся. (рис. 3.13).

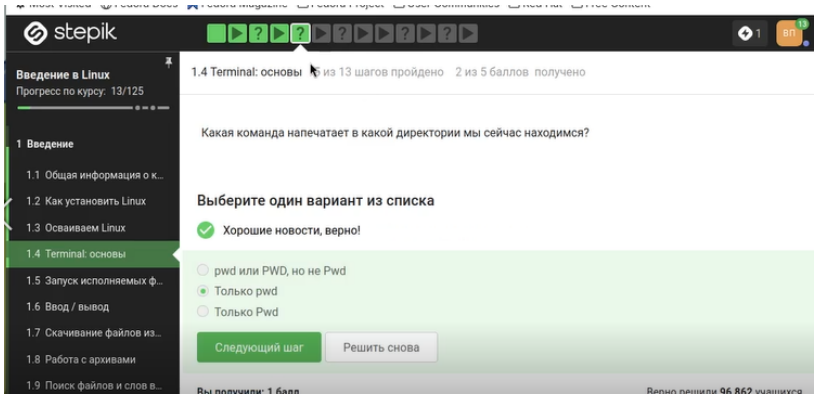

Рисунок 3.13: Задание 11

Для команды ls -A –human-readable -l /some/directory отмечены эквивалентные варианты: ls -lAh /some/directory, ls -Ahl /some/directory, ls -h -A -l /some/directory. Все они используют группировку опций -A (почти все файлы), -h (человеко-читаемые размеры) и -l (длинный формат). (рис. 3.14).

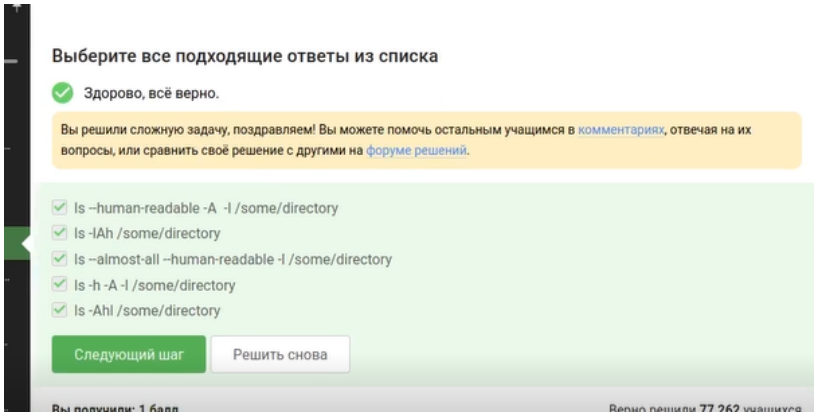

Рисунок 3.14: Задание 12

Из директории /home/bi/Documents нужно вывести содержимое /home/bi/Downloads. Выбран верный относительный путь: ls ../Downloads (подъём на уровень вверх и переход в папку Downloads). Вариант с ls /home/bi/Do* не отмечен, так как вывел бы и Documents, и Downloads. (рис. 3.15).

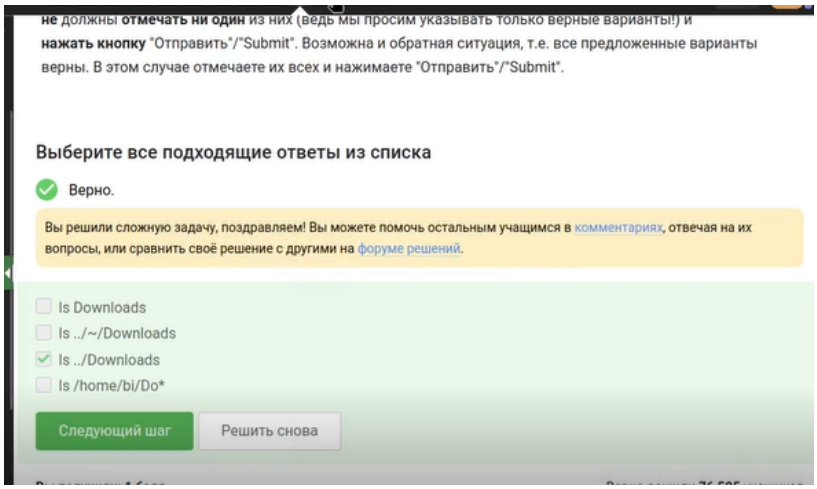

Рисунок 3.15: Задание 13

Вопрос о команде удаления директорий. Правильный ответ — rm -r (рекурсивное удаление). mkdir создаёт, mv перемещает, rm -f удаляет файлы без подтверждения, но не директории. (рис. 3.16).

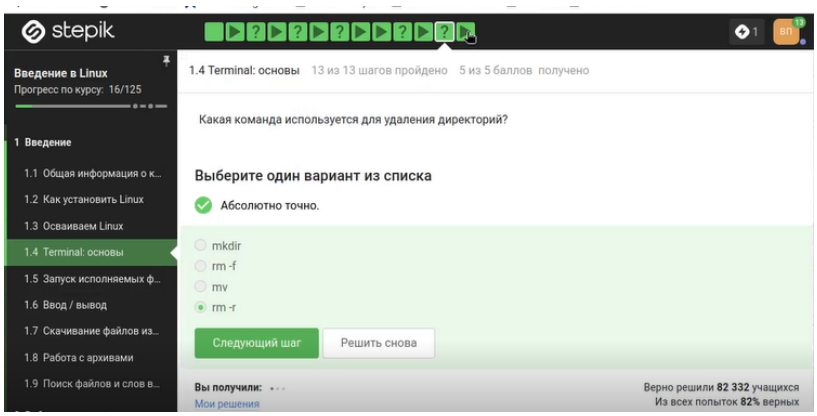

Рисунок 3.16: Задание 14

3.5 1.5 Запуск исполняемых файлов

Выбран верный вариант ответа. (рис. 3.17).

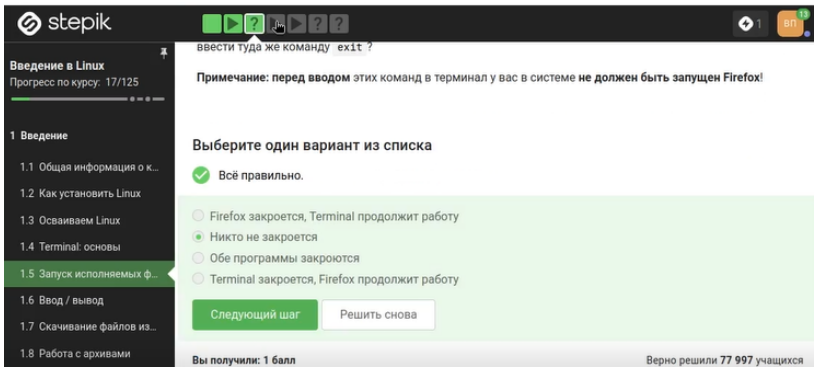

Рисунок 3.17: Задание 15

Запуск программы с символом & переводит её в фоновый режим. Этому эквивалентна последовательность: запуск программы, затем нажатие Ctrl+Z (остановка), затем команда bg (возобновление в фоне). (рис. 3.18).

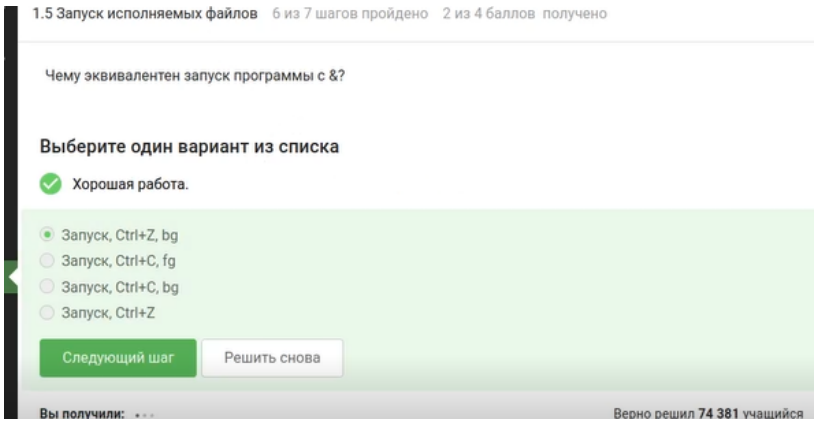

Рисунок 3.18: Задание 16

Перехожу в нужную директорию и ввожу команды, чтобы файл сделать исполняемым. (рис. 3.19).

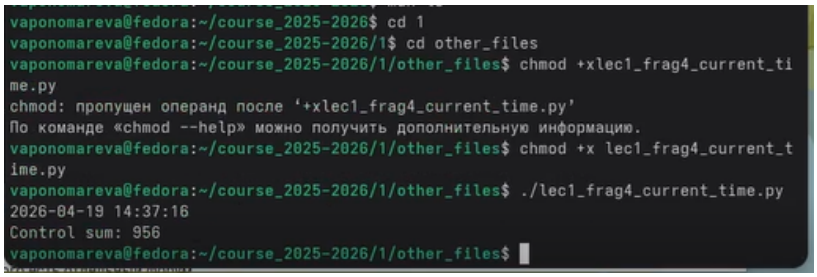

Рисунок 3.19: Задание 17

После запуска программа вывела на экран две строки: текущую дату и время (2026-04-19 14:37:16) и контрольную сумму (Control sum: 956). Этот текст скопирован в форму ответа, задание выполнено полностью. (рис. 3.20).

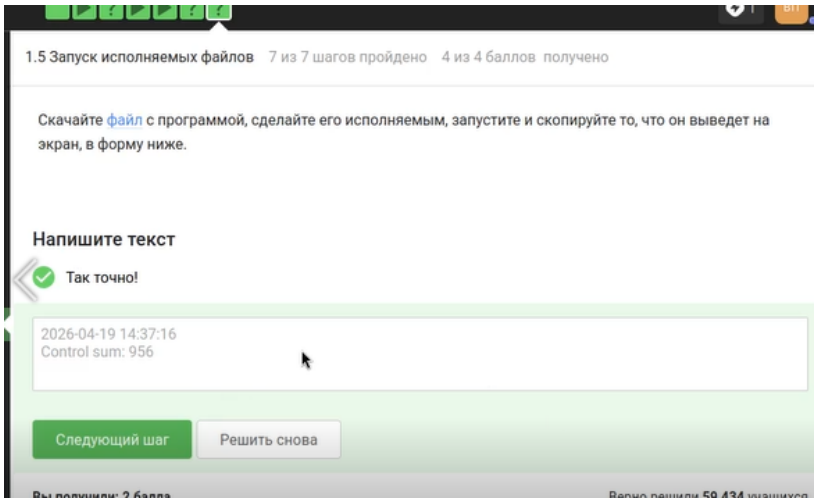

Рисунок 3.20: Задание 17

3.6 1.6 Ввод/вывод

Выбираю что поток ошибок выводится на экран. (рис. 3.21).

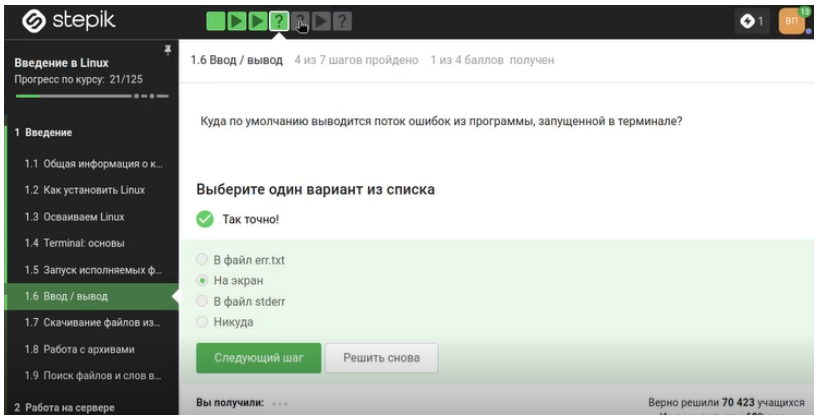

Рисунок 3.21: Задание 18

Выбраны команды, которые создают файл file.txt и записывают в него только поток ошибок (stderr) программы program: program 2> file.txt (перезапись) и program 2» file.txt (добавление в конец). (рис. 3.22).

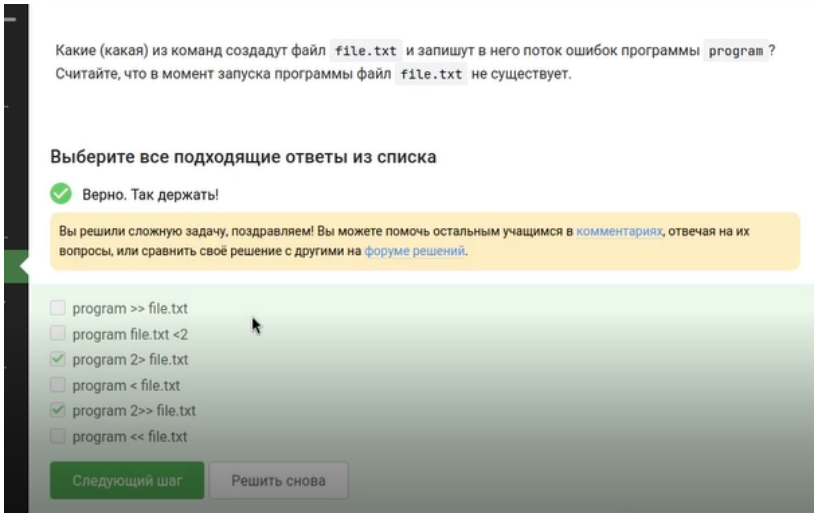

Рисунок 3.22: Задание 19

Вопрос о том, куда попадают сообщения об ошибках (stderr) в конвейере (pipe). Правильный ответ: «Выводятся на экран», потому что по умолчанию конвейер передаёт только stdout, а stderr остаётся на терминале (рис. 3.23).

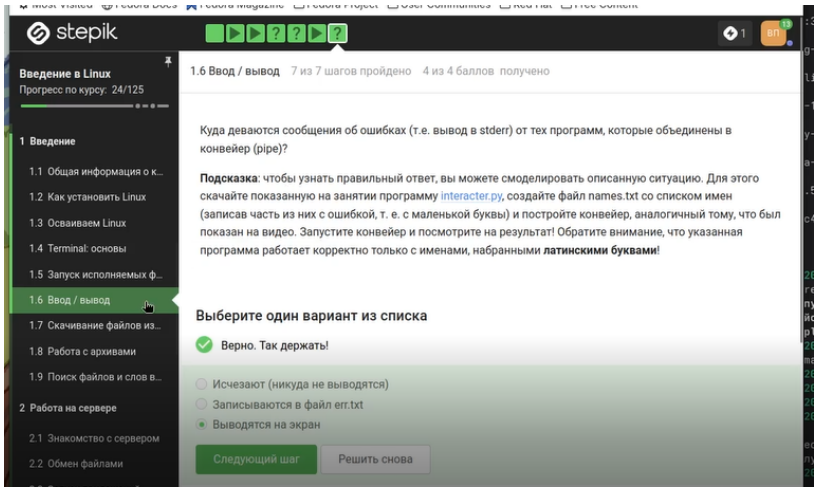

Рисунок 3.23: Задание 20

3.7 1.7 Скачивание файлов из интернета

Выбираю правильный ответ. (рис. 3.24).

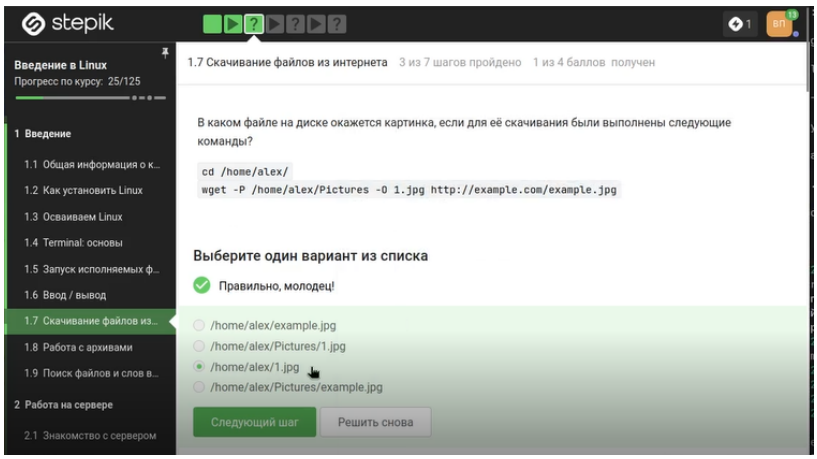

Рисунок 3.24: Задание 21

Для команды wget требуется опция, подавляющая вывод любых сообщений (Resolving…, Connecting to…). Правильный ответ: -q или –quiet (от английского quiet — тихий). Опции -v (verbose) и -nv (no-verbose) не отключают вывод полностью. (рис. 3.25).

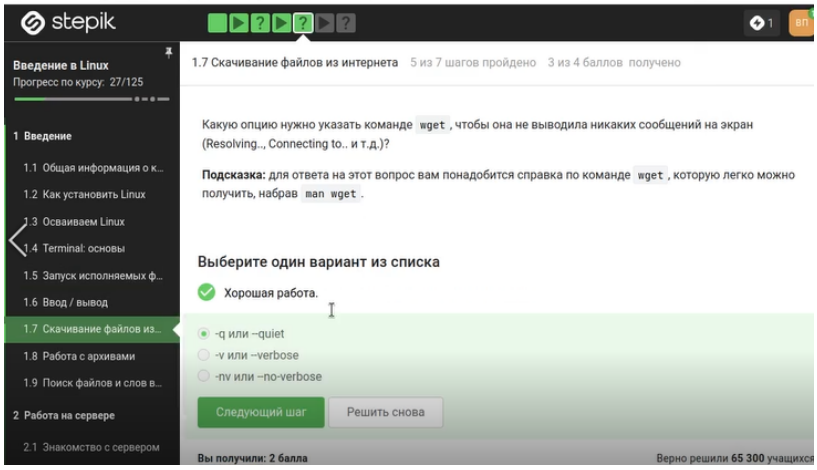

Рисунок 3.25: Задание 22

В тесте выбран правильный сценарий работы wget с заданными опциями (например, рекурсивная загрузка с ограничением по типам файлов). (рис. 3.26).

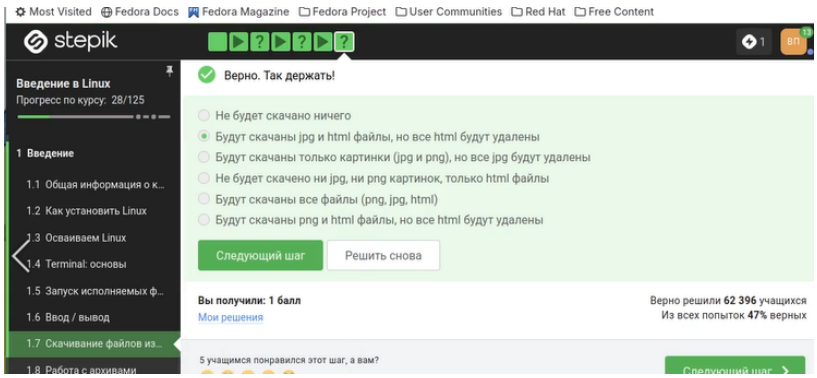

Рисунок 3.26: Задание 23

3.8 1.8 Работа с архивами

Вопрос об отличии gzip от zip при использовании по умолчанию. Правильный ответ: gzip удаляет архив после его распаковки (если не использовать опцию -k). zip сохраняет архив после распаковки. (рис. 3.27).

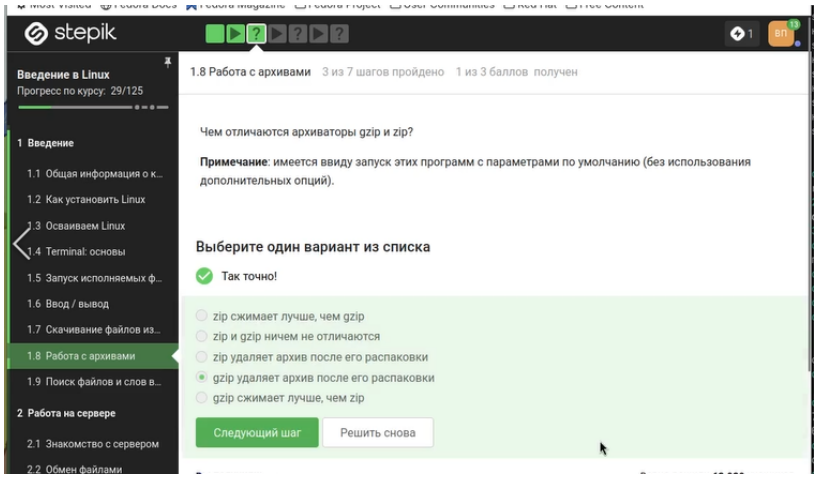

Рисунок 3.27: Задание 24

Выбраны архиваторы, способные создать архив из директории: zip (может упаковать папку рекурсивно) и tar (создаёт tar-архив, который затем можно сжать). gzip сам по себе сжимает только один файл и не умеет упаковывать директорию без tar. (рис. 3.28).

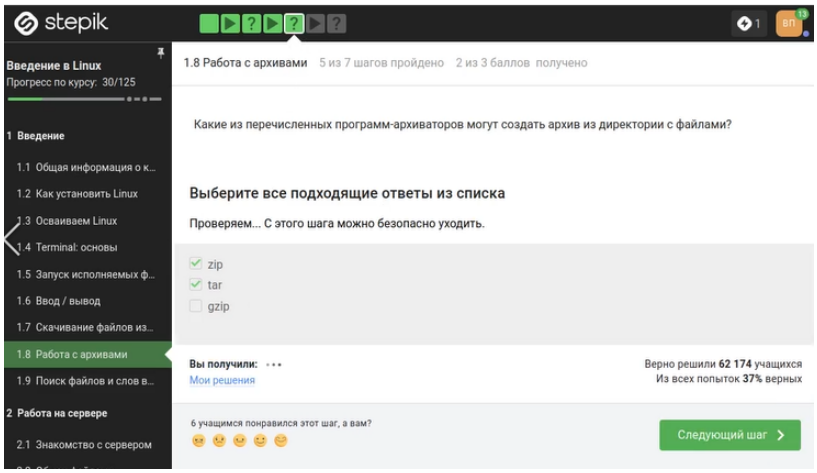

Рисунок 3.28: Задание 25

Для распаковки архива .tar.gz используется комбинация опций tar -xzf: -x (extract), -z (через gzip), -f (файл). Другие варианты (-czf — создание, -xjf — для bz2, -wlf — несуществующая опция) не подходят. (рис. 3.29).

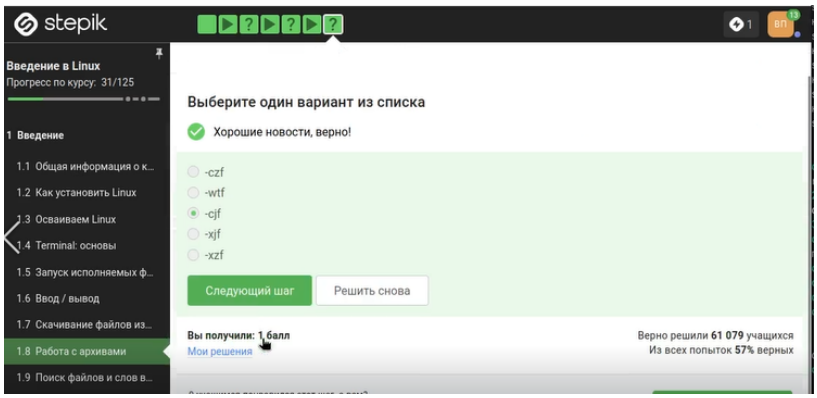

Рисунок 3.29: Задание 26

3.9 1.9 Поиск файлов и слов в файлах

Для файла Alexey.jpeg отмечены маски команды find, которые НЕ найдут этот файл: *.jpg (расширение .jpg, а не .jpeg) и alexey.* (имя с маленькой буквы, а в файле — с большой). Маски Alex, ., *Alexey.jpeg*, ?* нашли бы файл. (рис. 3.30).

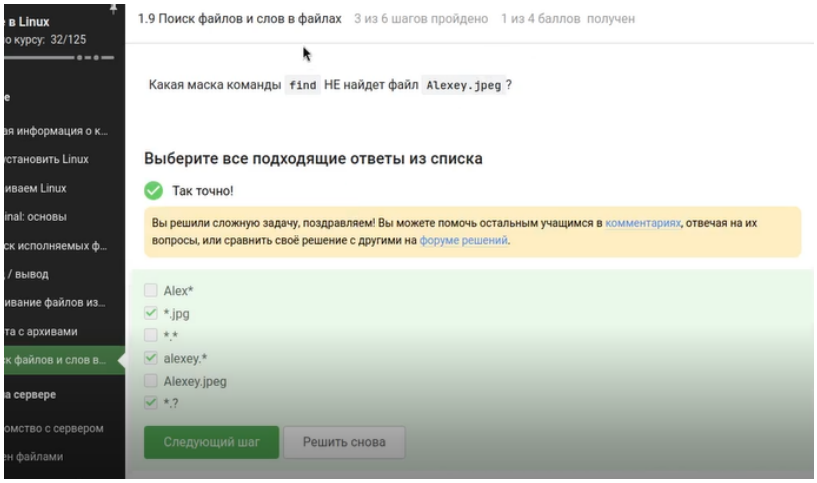

Рисунок 3.30: Задание 27

Команда grep «world» text.txt ищет точное вхождение world (с учётом регистра, если не указано -i). Выведены строки: The «world» is not enough, world, The world is not enough. Строки с World, The World Is Not Enough и другие варианты с заглавной буквы или дефисом не выводятся. (рис. 3.31).

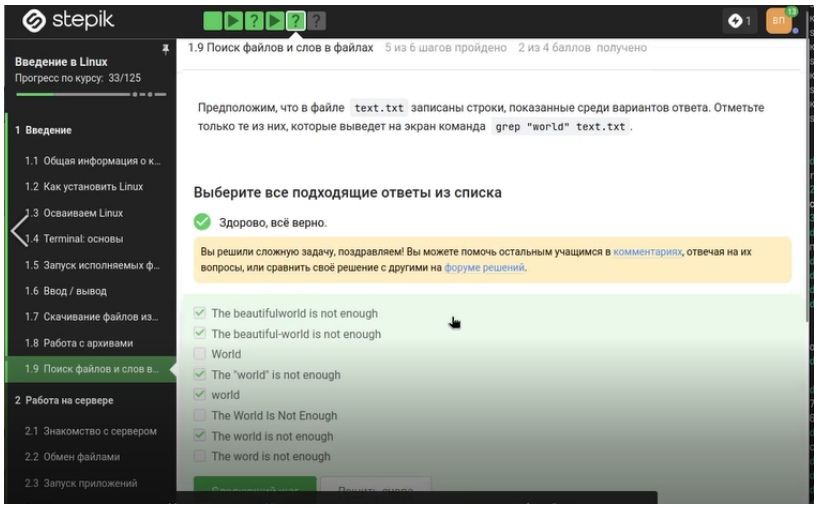

Рисунок 3.31: Задание 28

Ввожу нужные команды в терминал, чтобы сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие «love» (рис. 3.32).

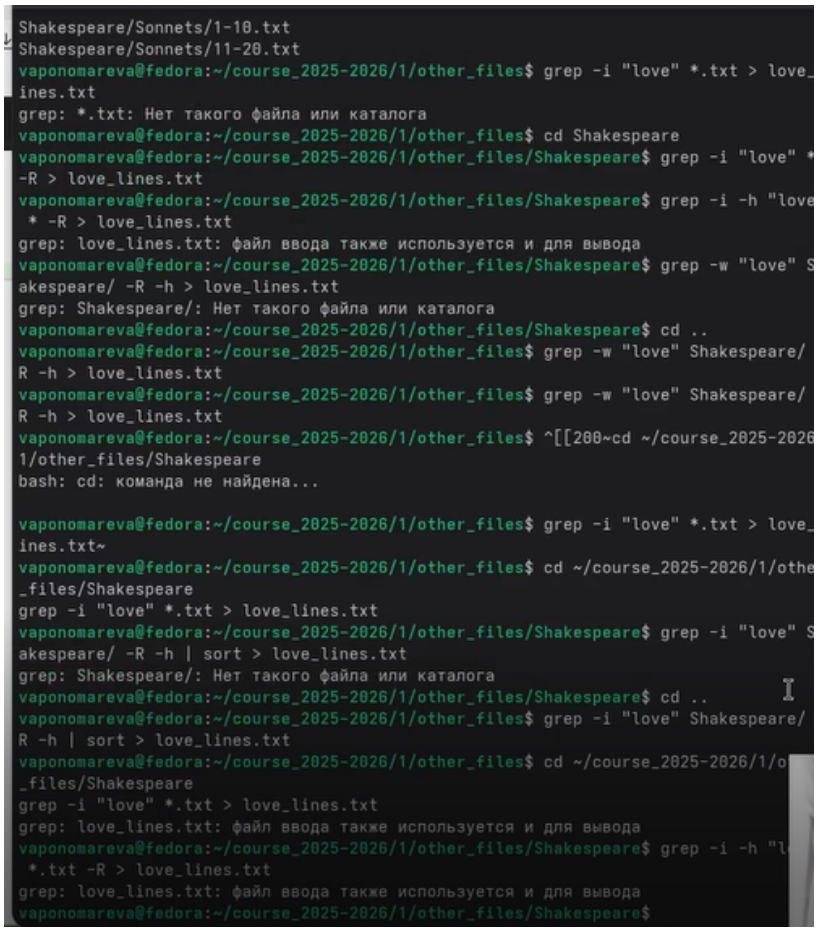

Рисунок 3.32: Задание 29

Загружаю этот файл на платформу. (рис. 3.33).

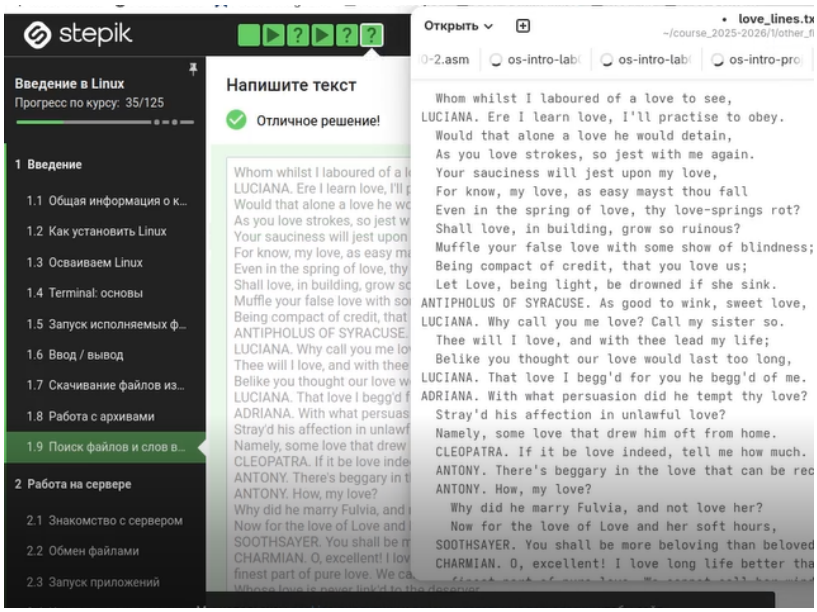

Рисунок 3.33: Задание 29

4 Выводы

Мы освоили базовые функции Linux и выполнили задания.